

1 El recorrido de una fila

Esto es todo lo que le pasa a una fila del MTO desde que se lee el Excel hasta que cae en la cola. Fíjate en una sola cosa: **de los ocho pasos, uno es modelo y siete son código**. Ése es el argumento entero del diseño, y es lo que hace que la alucinación sea imposible por construcción y no sólo improbable.

MTO en Excel · una fila de texto libre

1 Saneado

CÓDIGO

Normaliza sin interpretar: NFKC, comillas tipográficas a rectas, Ø a DIA, y DIN931 / DIN-931 / DIN 931 a una única forma.

2 Segmentación

MODELO · 1 LLAMADA

Parte la prosa en los elementos físicos que describe, más el ámbito de fila y los conectores. **No ve los catálogos y no devuelve posiciones**: sólo texto copiado tal cual.

3 Verificación literal

CÓDIGO

Busca cada trozo en el texto de origen. Si no aparece exactamente igual, se descarta como **NO_LITERAL**. Aquí muere cualquier invención antes de tocar un atributo.

4 Extracción por token

CÓDIGO

Cuatro catálogos cerrados —26 normas, 23 calidades, 21 acabados, nombres— con frontera de token y el más largo primero. **Cero coincidencia difusa**.

5 Derivaciones

CÓDIGO

Calidad a material 21/21 y norma a nombre 25/25. Sólo lo que no admite alternativa; nunca lo que «suele ser».

6 Ámbito al principal

CÓDIGO

Lo que describe la fila entera se atribuye a la pieza principal, decidida **por tipo** (espárrago, tornillo, varilla), no por el orden en que aparece.

7 Invariantes y coherencias

CÓDIGO

Ocho invariantes que impiden inventar y omitir, más once comprobaciones de que dos atributos escritos no se contradicen entre sí.

8 Confianza

CÓDIGO

El mínimo de cuatro factores medidos. El estado no se escribe: **es una consecuencia** del número.

RESUELTA

confianza = 100
va a la cola de compra

REVISIÓN MANUAL

confianza < 100
con el motivo concreto

Lo que hay que entender de este diagrama:

el modelo no decide nada. Dice **qué pone** en el texto; el código decide **qué significa**. Son dos trabajos distintos y por eso están en dos sitios distintos.

2 Por qué el modelo no ve los catálogos

Si le enseñas la lista de normas válidas, empieza a empujar lo que lee hacia la opción más parecida de la lista. Sin lista no tiene nada hacia lo que empujar: sólo puede copiar.

2 Por qué se le pide texto y no posiciones

Una posición no se puede comprobar: si dice «carácter 41 al 47», hay que creerle. Un trozo de texto sí — el código lo busca en el origen. Así el modelo no puede fabricar una posición ni siquiera queriendo.

4 Por qué frontera de token

Sin ella, M10 daba calidad 10 y 5/8" daba calidad 8. El peor caso fue x 304: lo leía como calidad 304, que es inoxidable, y convertía un tornillo de acero al carbono en inox. Un fantasma numérico, no un error del modelo.

5 La diferencia entre deducir y suponer

Un 8.8 es acero al carbono porque los sistemas de designación son disjuntos por material: un inoxidable nunca se llama 8.8. Eso es entrañamiento. Que el 130 de un espárrago ASTM sean milímetros es una suposición, porque ASTM admite las dos unidades. Lo primero se da por bueno; lo segundo va a revisión y me cuesta tres líneas de treinta.

6 Por tipo y no por posición

Los formatos reales de proveedor no respetan ningún orden. Decidir por posición funciona con el MTO de ejemplo y se rompe con el primer proveedor de fuera.

2 Cómo una celda se gana el RESUELTA

La confianza no es una opinión del modelo. **El modelo nunca dice cuánto confía** — el número lo calcula el código a partir de cuatro hechos que puede comprobar, y se queda con **el peor de los cuatro**, no con la media.

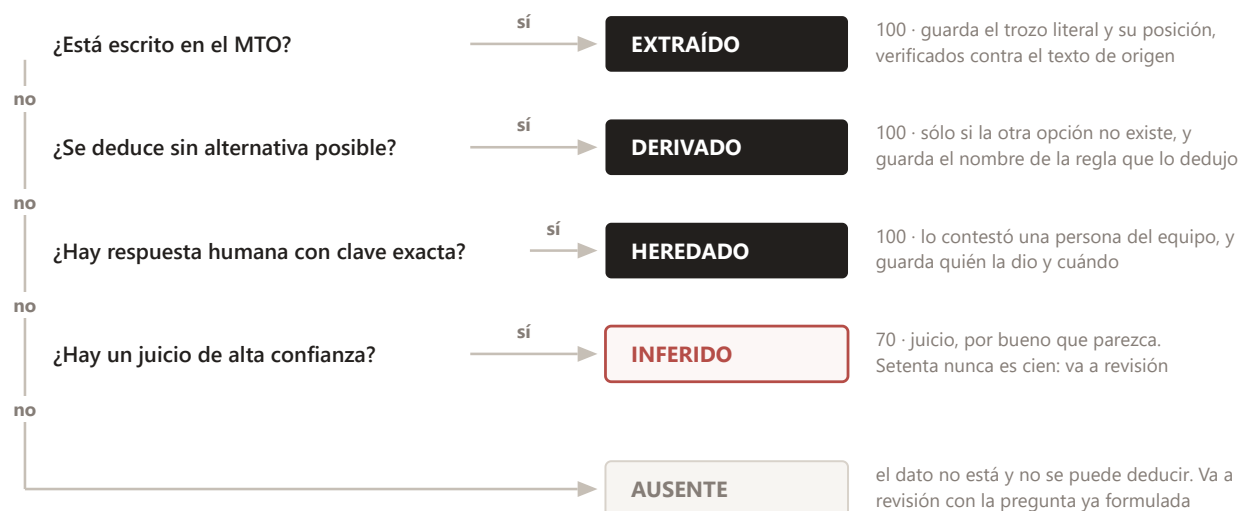


Por qué el mínimo y no la media. Con una media, tres factores buenos tapan uno malo y la celda sale resuelta con un defecto dentro — que es exactamente el escape que cuesta 50.000 €. Con el mínimo, **un solo factor malo hunde la celda**. Y como el umbral es 100, no hay ningún número intermedio elegido a ojo que alguien me pueda discutir.

Y por qué además hay un veto. El índice sólo puntúa las celdas que *tienen* valor: una celda vacía no puntúa mal, simplemente no puntúa. Por eso hay una segunda comprobación independiente que la anula. **Las 17 líneas en revisión del MTO de ejemplo entran por esta segunda puerta, no por la primera** — y por eso el ruido de revisión es 0 %: no es que el sistema dude, es que el dato no está.

3 De dónde sale cada valor

Cada celda lleva pegada su procedencia. No es un adorno: **es lo que decide si puntúa 100 o 70**, y es lo que te deja auditar una línea seis meses después sin volver a procesarla.



Por qué HEREDADO puntúa 100 y no 70. Un valor heredado no es una suposición del sistema: es la respuesta que dio una persona de vuestro equipo a esta misma pregunta, recuperada por coincidencia **exacta** de los otros seis atributos. Vale lo mismo que si estuviera escrito en el MTO. Un valor inferido sigue siendo criterio mío — y setenta puntos es la forma de decir **esto lo mira alguien** sin discutir cuánto de bueno es.

4 La asimetría que decide todo

Antes de cualquier decisión técnica está ésta, y es aritmética, no criterio. Si te preguntan por qué el sistema es tan conservador, la respuesta está entera en este dibujo.

Revisión innecesaria — el sistema duda de una fila buena

1 € 90 segundos de comprador

Escape — se da por buena una fila mal extraída

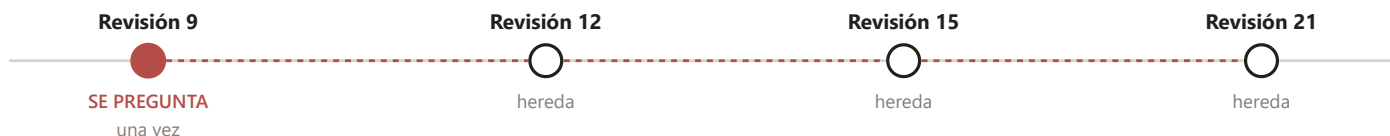
50.000 € de tres a ocho semanas de retraso en el frente de obra afectado

A esta escala, la barra del euro mediría 4 micras de ancho: no cabe dibujarla. Adivinar sólo compensaría si nos equivocásemos menos de **una vez cada cincuenta mil** — el 0,002 %.

Y por eso no hizo falta preguntaros con qué frecuencia una tuerca lleva calidad distinta que su tornillo. Aunque fuera rara — pongamos un 5 %—, está **2.500 veces por encima** del punto en que adivinar saldría a cuenta. El cociente decide solo: no existe una frecuencia plausible que justifique suponer la calidad.

5 El histórico: preguntar una vez, no veinticinco

Aquí está el valor grande del sistema, y no estaba sobre la mesa hasta vuestra respuesta: que la calidad que falta **se consulta con ingeniería**. Una obra pasa por hasta 25 revisiones y la misma arandela sin dureza reaparece en casi todas.



La clave canónica: los otros seis atributos (el guion es la longitud, que una arandela no lleva)

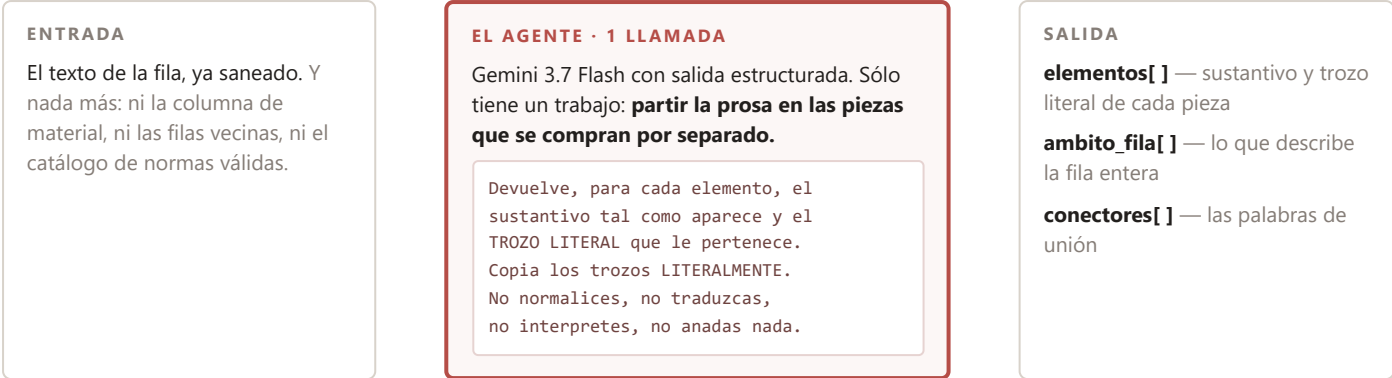
ARANDELA · ACERO · M16 · — · DIN 125 · CINCADOS → calidad = 200 HV (J. Pérez, 12-03)

Coincidencia exacta o no hay herencia. Si esa misma arandela viene sin acabado, es otra clave y se vuelve a preguntar. Si dos respuestas humanas se contradicen, no hereda ninguna: sale a revisión.

Esto no reduce el coste de la consulta: lo divide. Con 25 revisiones por obra, preguntar una vez en lugar de veinticinco es el argumento de negocio principal — bastante más grande que el ahorro de lectura. Está diseñado y especificado; a fecha de hoy, no construido del todo.

6 El único agente, por dentro

Todo el uso de modelo del sistema es esto. **Una llamada por fila**, y su instrucción completa cabe en seis líneas donde no aparece ni una norma ni una calidad.



Lo que hace el código con esa salida antes de que nadie más la vea

Localiza cada trozo él mismo

con `str.find` sobre el origen: el modelo no devuelve posiciones, así que no puede fabricar una.

Aísla el fallo por fila

y reintenta con espera en 429 y 5xx: un corte de red ya no tumba el lote entero.

Descarta como `NO_LITERAL`

todo trozo que no aparezca exactamente igual en el texto de la fila.

Contabiliza

tokens, latencia y coste de cada llamada, y cachea en disco para no pagar dos veces lo mismo.

7 Qué ve el comprador

El frente tiene dos pestañas y una regla de diseño: **nunca dice «no estoy seguro»**. Dice qué tumbó la línea. Fíjate en la traza de la derecha: **los cuatro factores están a 100 y aun así va a revisión**, porque falta un campo obligatorio. Eso es lo que se cierra en un clic.

Cola	color por procedencia
TORNILLO M16 x 80 · 8.8 · DIN 931	100
TUERCA M16 · ACERO <i>derivado de 8.8</i>	100
ARANDELA M16 · DIN 125 · <i>falta calidad</i>	REVISIÓN
ESPÁRRAGO M20 x 130 · B7	100
ESPÁRRAGO · longitud 130 <i>sin unidad</i>	REVISIÓN

Traza	de la línea seleccionada
TORNILLO M16 X 80 8.8 DIN 931 C/W 1 TUERCA Y 2 ARANDELA DIN 125 CINCADO	
Procedencia	100 · extraído
Literal verificado	100
Segmentación	100
Coherencia cruzada	100
Mínimo de las celdas con valor	100
Campo obligatorio ausente · CALIDAD	confianza = 0
Estado	REVISIÓN_MANUAL

La decisión de interfaz que más importa no se ve en la captura: no se puede aprobar en bloque un lote con motivos distintos. Si la cola crece y el comprador empieza a cerrar veinte revisiones en treinta segundos, ha dejado de mirarlas y el escape entra igual — con todas las métricas internas en verde. Por eso el sistema cuenta las aprobaciones en bloque y las trata como **alarma**, no como productividad.